

## LF-06 · $y = mx + b$ zeichnen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen

---

Name: \_\_\_\_\_ Klasse: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Zeichne jede Gerade in ein Koordinatensystem. Beginne beim y-Achsenabschnitt.

### Aufgabe 1

Zeichne  $y = 1x + 1$  und lies den y-Wert bei  $x = 6$  ab. Rechne zur Kontrolle nach.

---

---

---

---

### Aufgabe 2

Zeichne  $y = -3x + 12$ . Welchen y-Wert hat die Gerade bei  $x = 4$ ?

---

---

---

---

### Aufgabe 3

Zeichne die Gerade mit  $m = 2/2$  und  $b = 0$ . Welchen y-Wert hat sie bei  $x = 12$ ?

---

---

---

---

### Aufgabe 4

Zeichne die waagerechte Gerade  $y = -1$  und die Gerade  $y = x - 1$ . Welchen y-Wert hat die zweite bei  $x = 5$ ?

---

---

---

---

### Aufgabe 5

Zeichne  $y = 4x - 4$ . In welchem Punkt schneidet sie die x-Achse? Berechne außerdem  $y$  bei  $x = 6$ .

---

---

---

---

### Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**4 200 7 0 10 40 20 120 70 12**

### Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1.  $1 \cdot 6 + 1 = 7$
2.  $-3 \cdot 4 + 12 = 0$
3.  $2/2 \cdot 12 = 12$ , plus 0 ergibt 12
4.  $5 - 1 = 4$
5. Nullstelle:  $x = 4/4$ . Bei  $x = 6$ : 20